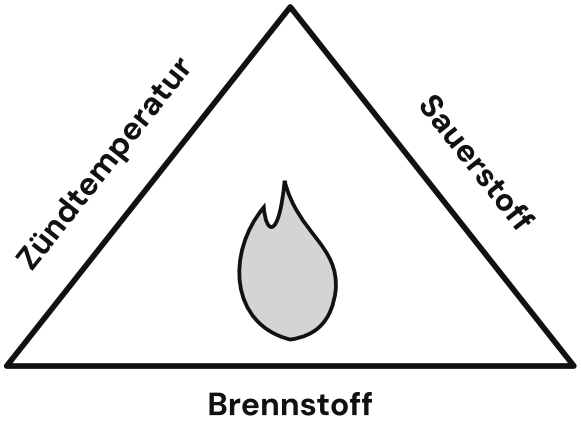
Regelheft

Luft und Verbrennung

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Brennbare Stoffe gibt es fest (Holz, Kohle), flüssig (Benzin, Spiritus) und gasförmig (Erdgas, Butan). Stein, Sand, Glas und Wasser brennen nicht.
2. Ein Feuer brennt nur, wenn **Brennstoff**, **Sauerstoff** und genug Hitze (die **Zündtemperatur**) zusammenkommen. Fehlt eine dieser drei Bedingungen, geht das Feuer aus.
3. Die Zündtemperatur ist von Stoff zu Stoff verschieden: Streichholzkopf 60–80 °C, Papier etwa 250 °C, Erdgas etwa 600 °C.
4. Kommt mehr Luft an den Brennstoff, brennt das Feuer stärker.
5. Je feiner ein Brennstoff zerteilt ist, desto schneller und heftiger verbrennt er. Fein zerteilte Stoffe haben eine große **Oberfläche**.

Skizze: Das Feuerdreieck



Fehlt eine Seite des Dreiecks, geht das Feuer aus.

Wichtige Begriffe

Brennstoff	Stoff, den man verbrennt, um Wärme zu bekommen
Zündtemperatur	so heiß muss ein Stoff mindestens werden, damit er Feuer fängt
Verbrennung	Ein Stoff reagiert mit Sauerstoff. Dabei werden Wärme und Licht frei.
Oberfläche	Außenfläche eines Körpers; nur dort greift der Sauerstoff an
Zerteilungsgrad	wie fein ein Stoff zerkleinert ist (Holzklotz – Späne – Holzmehl)